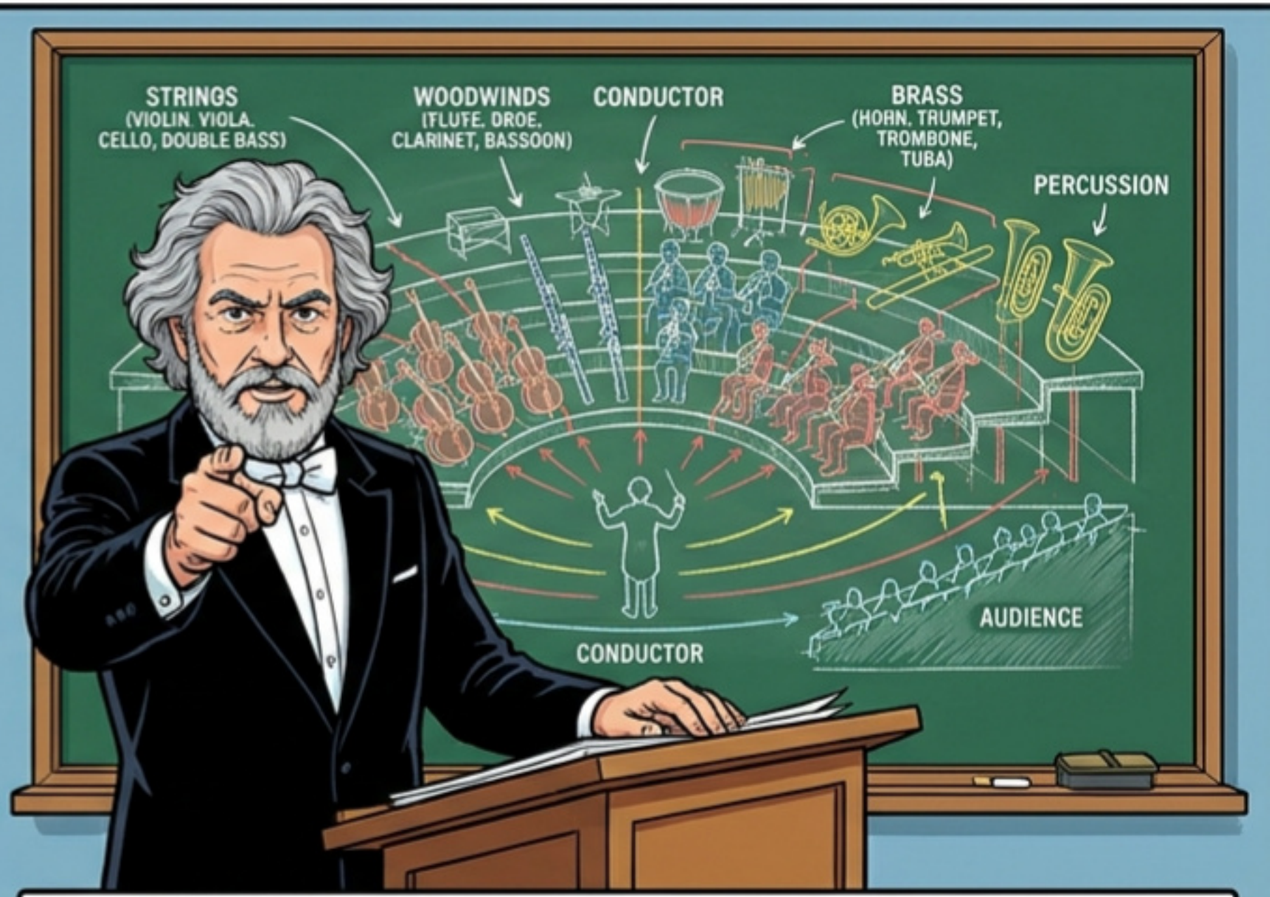

交响乐团的解剖课
伯恩斯坦的青少年音乐会
告别童话拟人，
用透视耳听懂极致交响
世界上最宏大的声音，
究竟是如何构造出来的？

拒绝婴儿语，直面真实的声音

一场严肃而无痛的音乐实验室探秘





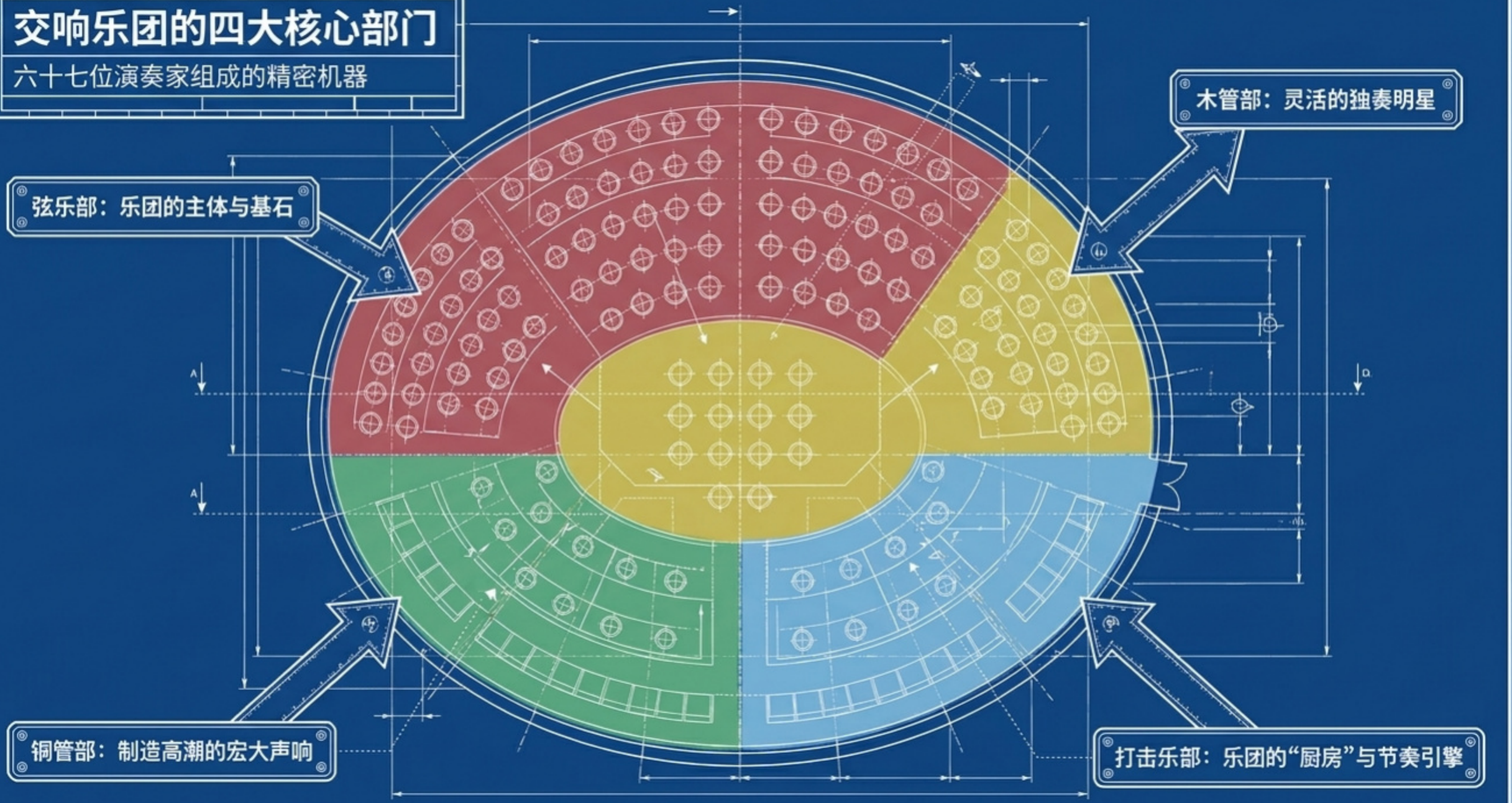
我们通常听到人们用“大管爷爷”或“英国管阿姨”这种婴儿语来解释乐团。但这太看低你们的智慧了。在这里，我们将采用最直接、最无痛的方式——把交响乐团搬进进科学实验室，直接用X光透视它的解剖结构！

Gemini Notebook


1924年
无声电影时代
完美的解剖样本
来自二十世纪初的“宽银幕史诗”
为了看清乐团的每一个荣耀侧面，
我们选择意大利作曲家奥托里诺·雷斯庇基
在1924年创作的交响诗《罗马之松》。
请记住，这是一部诞生在有声电影
影发明之前的作品，却拥有极其超
前、充满想象力的“彩色宽银幕”
般的宏大音效，甚至动用了常规
乐团之外的罕见乐器。
1924
1970s
Gemini Notebook

交响乐团的四大核心部门
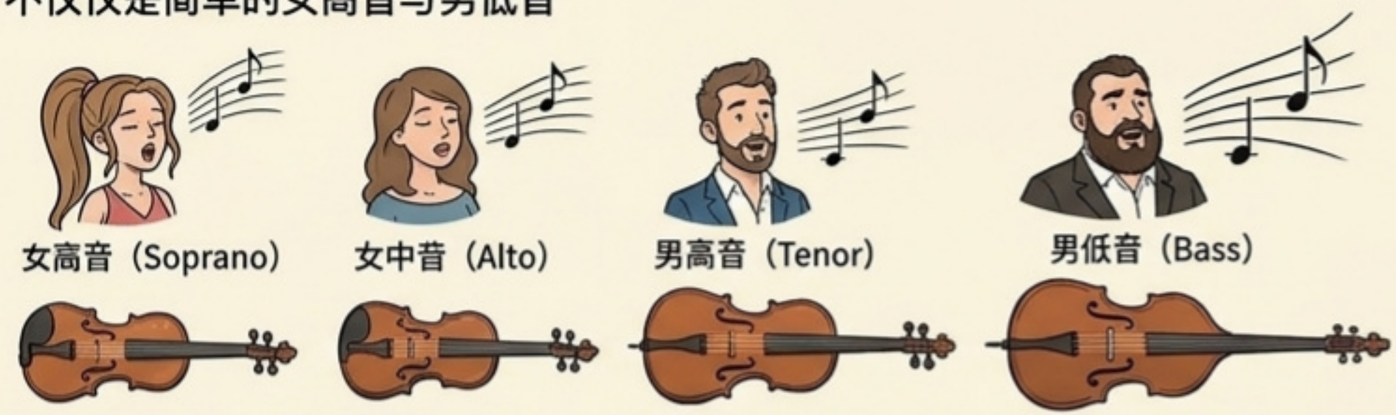
六十七位演奏家组成的精密机器



Gemini Notebook

弦乐五部：极致灵活的声带

不仅仅是简单的女高音与男低音



弦乐组通常像合唱团：第一小提琴是女高音，第二小提琴是女中音，中提琴是男高音，大提琴是男中音，低音提琴是男低音。

但最巧妙的是，大提琴也能拉到极高音区，甚至比小提琴高出两个八度！别忘了，带有琴弦的钢琴和竖琴，在这里也属于弦乐器。



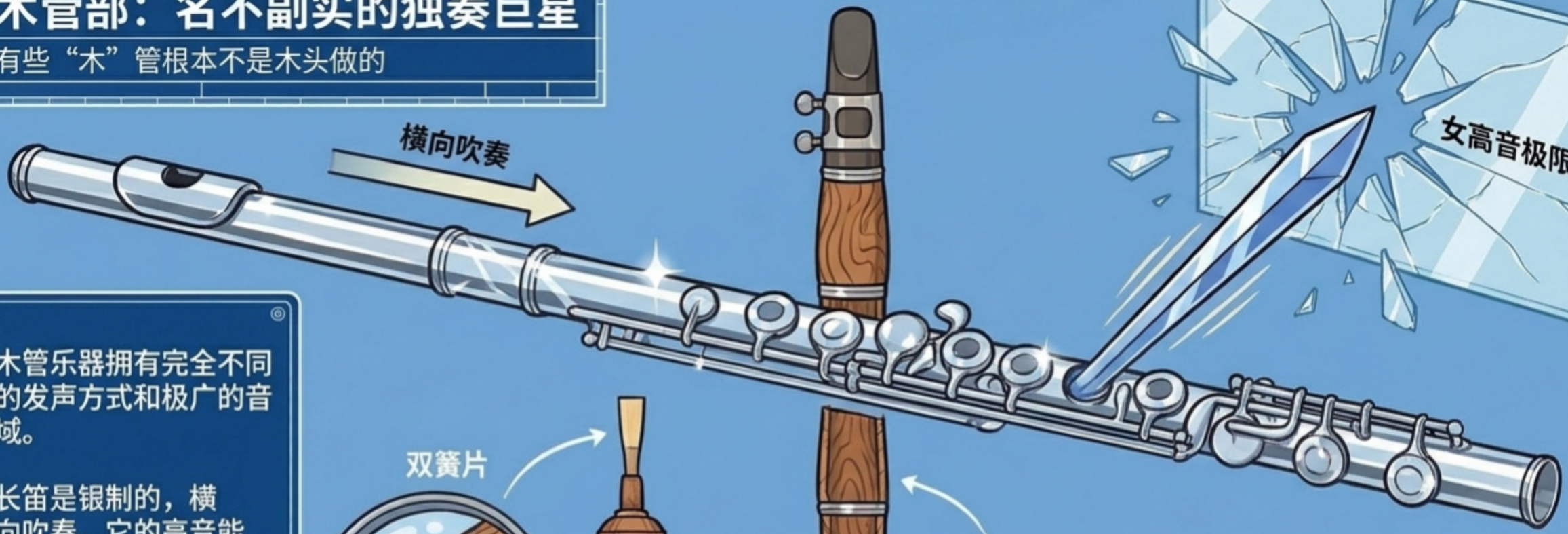
拨弦（pizzicato）——指用手指拨动琴弦发音，能制造奇妙的颗粒感。



Gemini Notebook

木管部：名不副实的独奏巨星

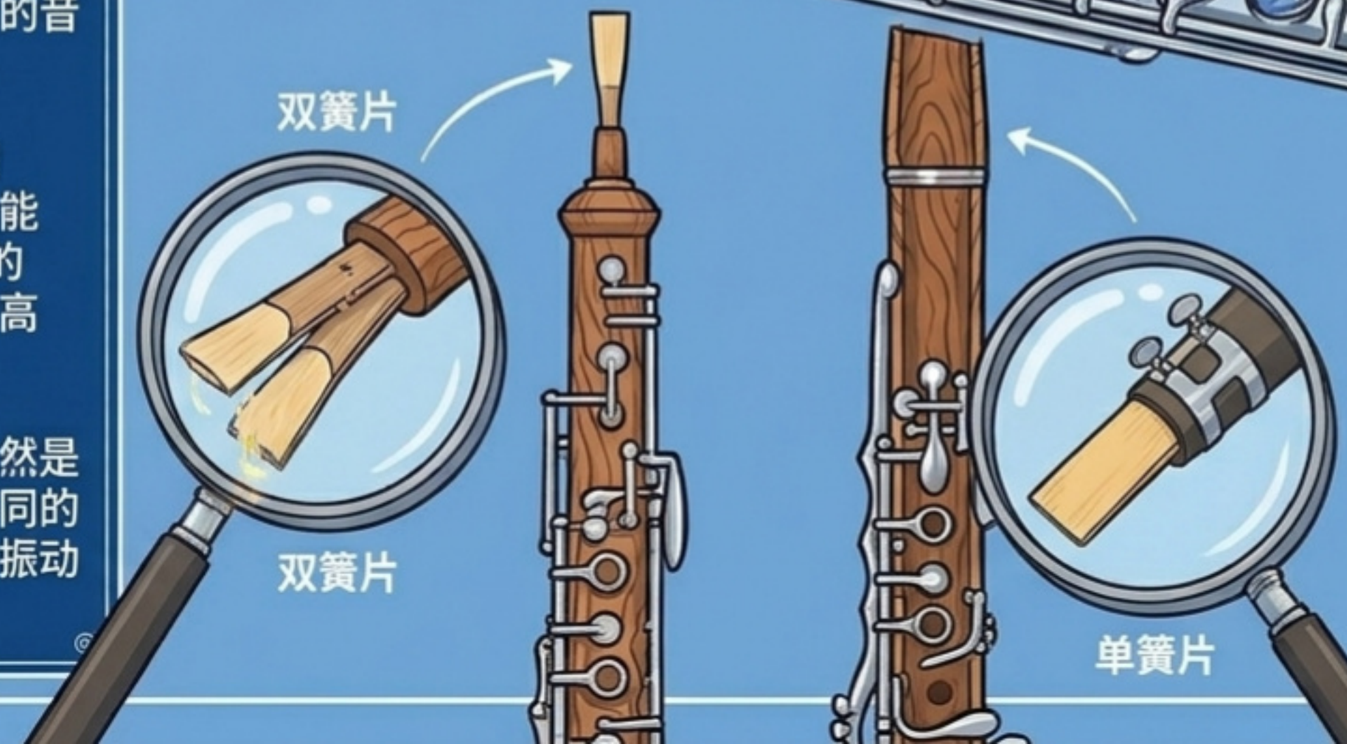
有些“木”管根本不是木头做的



木管乐器拥有完全不同的发声方式和极广的音域。

长笛是银制的，横向吹奏，它的高音能飙升到高音C之上的八度，超越任何女高音。

双簧管和单簧管虽然是木制的，但依靠不同的簧片在微小气流中振动发声。





Gemini Notebook

铜管部与“骑墙派”圆号

穿梭在木管与铜管之间的桥梁



打击乐部：有音高与无音高的碰撞

不仅是噪音部门，更是精妙的艺术

【左侧 - 有固定音高】
可以演奏完美旋律的乐器。



【右侧 - 无固定音高】
产生没有特定音高、纯粹物理震动的工具。



被称为乐团“厨房”的打击乐部，不仅能制造巨大的声响，更能展现极高的艺术性。它们被严格划分为两类：

Gemini Notebook

配器特技之首：“加倍”

如何创造前所未有的新音色



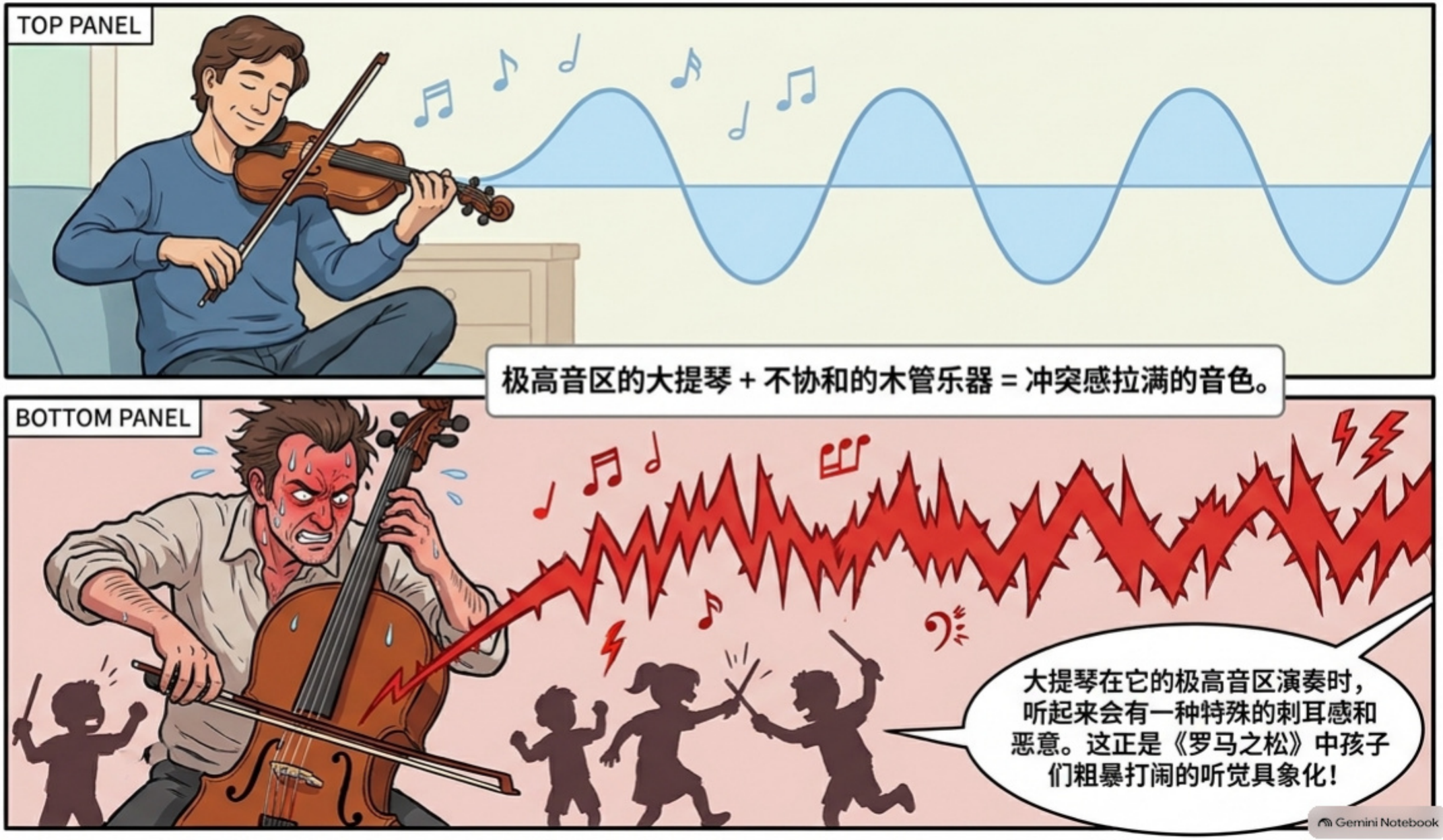
Gemini Notebook

context

为了表现孩子们在公园里互相戳打的粗暴游戏，作曲家玩了一个巧妙的把戏：将低音乐器逼入极其不自然的高音区。

反常规的高音刺探

用低音乐器的高音区制造恶意



Gemini Notebook

弱音器的双重面孔

登峰造极的刺耳声响



术语注释：塞死弱音器猛吹 —— 如果你堵住圆号，然后用尽全力往里吹气，你得到的不是柔和，而是极其恶毒、极具穿透力的噪音。这正是《罗马之松》第一乐章刺耳和弦的终极秘诀。

Gemini Notebook

《罗马之松》透视听辨指南（上）

连续不断的时空穿梭



【第一乐章：博尔盖塞别墅的松树】

时间：傍晚放学后

听辨线索：高颓颤音（孩子们的尖叫）、三角铁的疯狂鸣响、棘齿（粗暴的游戏）。

【第二乐章：墓地附近的松树】

时间：暮色降临

听辨线索：未加弱音器的低音弦乐（肃穆的圣咏）、后台小号（遥远纯净的男孩赞美诗）、管风琴纯脚踏低音（极度厚重的轰鸣）。

LEGENDS

Gemini Notebook

《罗马之松》透视听辨指南（下）

从真实的夜莺到史诗的日出



【第三乐章：贾尼科洛山的松树】

时间：深夜月光

听辨线索：钢琴华彩乐段（营造月光）、单簧管独奏（夜鸟）、真正的夜莺唱片（乐团史上最罕见的配器特技）。

【第四乐章：阿皮亚大道的松树】

时间：黎明日出

听辨线索：低音弦乐/定音鼓/钢琴（无情行进的脚步）、英国管（东方的哀歌）、后台铜管与管风琴火力全开（罗马军队的壮丽凯旋）。

LEGENDS

Gemini Notebook

本课完整演奏曲目档案

验证“透视耳”的终极测试



作曲家：奥托里诺·雷斯庇基

曲目：《罗马之松》（全四乐章，不间断连续演奏）

第一乐章：博尔盖塞别墅的松树

第二乐章：墓地附近的松树

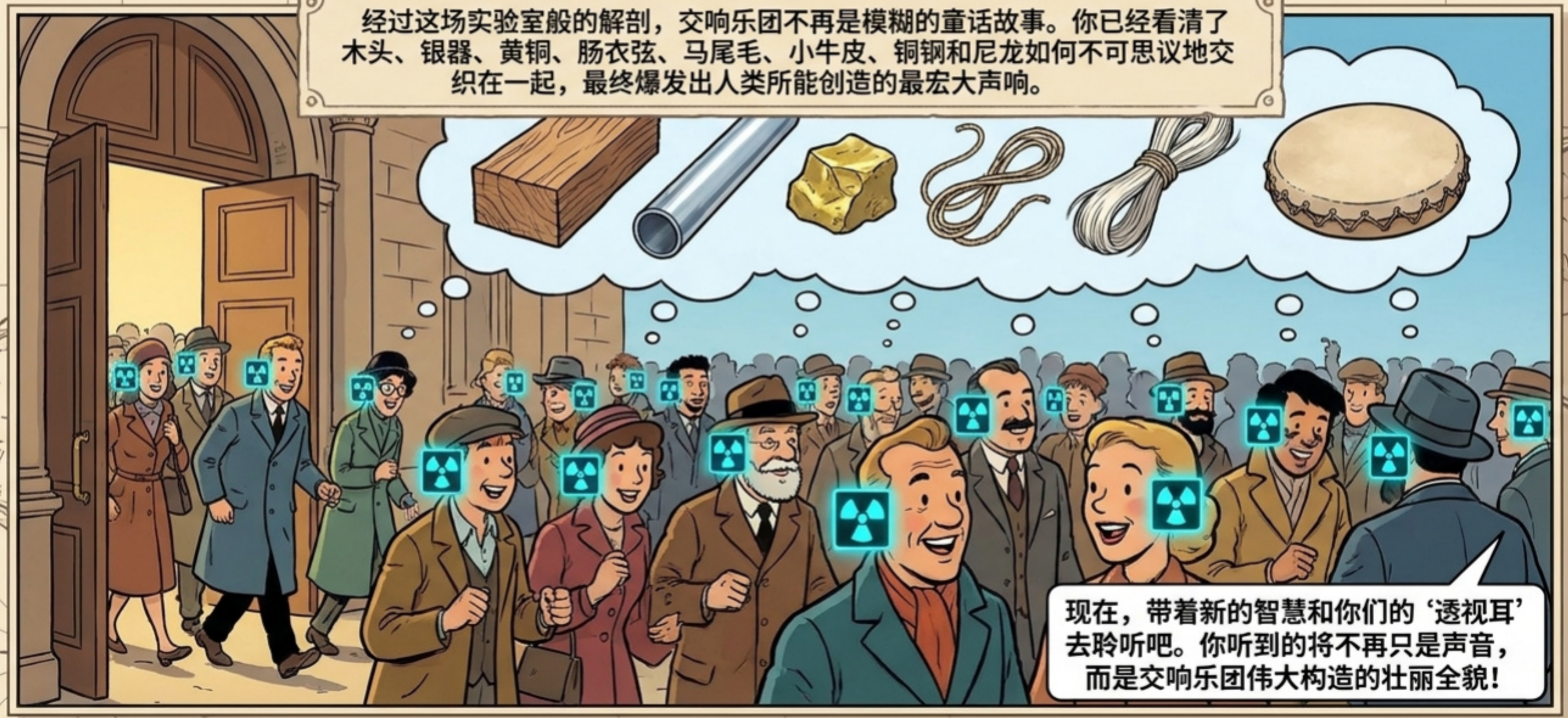
第三乐章：贾尼科洛山的松树

第四乐章：阿皮亚大道的松树

Gemini Notebook

课后总结：重新定义你的听觉

木头、金属、肠衣弦与鼓皮的伟大胜利



Gemini Notebook